

Trabajo Práctico Obligatorio - Python

Escenarios

Escenarios:

A continuación, se presenta el listado de escenarios, equipos asignados y detalle de funcionalidades requeridas:

Equipo N° 1: Vuelos

Sistema de reservas de vuelos. Las funcionalidades requeridas son las siguientes:

- Usar una lista paralela para almacenar los vuelos disponibles (información sobre origen, destino, fecha, hora y cantidad de asientos).
- Utilizar otra lista paralela para almacenar las reservas, donde cada elemento corresponda a un vuelo y contenga los datos del pasajero (nombre, apellido, pasaporte).
- Implementar un sistema de gestión de reservas donde se pueda agregar, cancelar o modificar una reserva.
- Los vuelos deben poder ser consultados por fecha y destino.
- El sistema debe liberar asientos cuando una reserva sea cancelada.

Equipo N° 2: Universidad

Sistema de matrícula universitaria. Las funcionalidades requeridas son las siguientes:

- Usar listas paralelas para almacenar las materias disponibles y las materias en las que se han inscrito los estudiantes.
- Cada estudiante tendrá su nombre, número de documento y una lista de materias inscritas.
- Implementar un menú donde los estudiantes puedan inscribirse o desinscribirse de las materias.
- Las inscripciones deben gestionarse en orden de llegada.

Equipo N° 3: Tareas

Gestión de tareas para equipo de desarrollo. Las funcionalidades requeridas son las siguientes:

- Usar una lista para almacenar las tareas y otra lista para almacenar los desarrolladores asignados a cada tarea.
- Las tareas se asignan según su prioridad y se deben poder agregar, modificar o eliminar.
- Los desarrolladores pueden ser asignados a tareas, y el sistema debe permitir ver las tareas por estado (pendientes, en curso, completadas).

Equipo N° 4: Biblioteca

Sistema de control de préstamos en una biblioteca. Las funcionalidades requeridas son las siguientes:

- Usar una lista paralela para almacenar los libros disponibles y otra para los usuarios registrados.
- Cada libro tendrá título, autor, ISBN y cantidad de copias disponibles.
- Los préstamos y devoluciones de libros se deben gestionar con listas, y cuando un libro se devuelva, se deberá actualizar la disponibilidad.
- El sistema debe permitir ver los libros disponibles y los registros de préstamos activos.

Equipo N° 5: Festival

Control de acceso a un festival de música. Las funcionalidades requeridas son las siguientes:

- Usar una lista para almacenar los asistentes y otra para el registro de entradas.
- Cada asistente tendrá nombre, número de documento y tipo de entrada (general o VIP).
- Los ingresos y egresos deben gestionarse mediante un ciclo while, y el sistema debe generar estadísticas como cantidad de ingresos y egresos.

Equipo N° 6: Elecciones

Sistema de votación para elecciones municipales. Las funcionalidades requeridas son las siguientes:

- Usar listas paralelas para registrar los votantes y los candidatos.
- Los votantes se registran con su nombre, número de documento y dirección, mientras que los candidatos tendrán nombre y partido político.
- La votación se gestionará mediante un ciclo while, permitiendo que los votos se registren y se cuenten manualmente.
- Se generará un informe con los resultados de las elecciones.

Equipo N° 7: Banco

Sistema de gestión de turnos en una sucursal bancaria. Las funcionalidades requeridas son las siguientes:

- Usar listas paralelas para almacenar los turnos y los clientes.
- Cada turno tendrá un identificador, cliente, hora de llegada y tipo de trámite.
- Los turnos deben gestionarse en orden de llegada utilizando un ciclo while.
- El sistema debe permitir ver los turnos activos, finalizados y las estadísticas de atención.

Equipo N° 8: Pizzería

Sistema de gestión de pedidos para una pizzería. Las funcionalidades requeridas son las siguientes:

- Usar una lista para almacenar los productos del menú y otra para los pedidos.
- Los pedidos se gestionan mediante listas y se asignan estados como "en preparación", "en camino" o "entregado".
- Los pedidos se deben organizar según el orden de llegada y el sistema debe permitir ver los pedidos activos.

Equipo N° 9: Hospital

Sistema de gestión de pacientes y turnos médicos. Las funcionalidades requeridas son las siguientes:

- Usar listas paralelas para almacenar los médicos y los pacientes.
- Los pacientes serán asignados a médicos de acuerdo con su especialidad y los turnos deben gestionarse en orden de llegada.
- El sistema debe generar reportes de pacientes atendidos y médicos disponibles.

Equipo N° 10: Estacionamiento

Sistema de control de ingreso y egreso de vehículos en un estacionamiento. Las funcionalidades requeridas son las siguientes:

- Usar listas paralelas para almacenar los vehículos dentro del estacionamiento y los vehículos en espera.
- Los vehículos deben poder ingresar y salir en orden, con un control de la capacidad y cálculo de recaudación según tipo de vehículo.

Equipo N° 11: Soporte técnico

Sistema de gestión de tickets de soporte para una empresa de tecnología. Las funcionalidades requeridas son las siguientes:

- Usar listas para almacenar los tickets de soporte y los técnicos disponibles.
- Cada ticket tendrá un identificador, descripción del problema y técnico asignado.
- Los tickets deben gestionarse según su prioridad usando un ciclo while.

Equipo N° 12: Cine

Sistema de reservas y gestión de funciones de cine. Las funcionalidades requeridas son las siguientes:

- Usar una lista para almacenar las películas y otra para las reservas.
- Cada película tendrá título, duración, género y clasificación, y las reservas se gestionan según disponibilidad de asientos.
- Las reservas deben ser gestionadas mediante listas y el sistema debe permitir ver las funciones disponibles.